

# 都数新歓

## 格子と Minkowski の定理

東京理科大学理学部第二部数学科二年 白井昌弘

### 概要

Minkowski の定理とは、一般に、凸体の中の格子点の存在に関する定理で、原点に関して対称な凸体の体積が十分大きいとき、その内部に原点と異なる格子点を含むという主張である。本発表は平面の場合に限って、この定理の内容と証明の理解を目指すとする。また、余力があれば、Minkowski の定理を使った Fermat の二平方和定理の証明の理解も目指す。

### 目次

|         |                    |   |
|---------|--------------------|---|
| 第 I 部   | 格子                 | 1 |
| 1       | 集合論の言葉と記号          | 1 |
| 2       | 格子の定義              | 2 |
| 3       | 写像                 | 2 |
| 4       | 格子と変換              | 3 |
| 第 II 部  | Minkowski の定理      | 4 |
| 5       | 開集合と連結性と凸集合        | 4 |
| 6       | Minkowski の定理の証明   | 5 |
| 第 III 部 | Fermat の二平方和定理への応用 | 5 |

# 第I部

## 格子

### 1 集合論の言葉と記号

・まず集合論に関連した記号と言葉について述べる.

- ・  $\mathbb{N} :=$  自然数全体の集合
- ・  $\mathbb{Z} :=$  整数全体の集合
- ・  $\mathbb{Q} :=$  有理数全体の集合
- ・  $\mathbb{R} :=$  実数全体の集合
- ・  $\mathbb{C} :=$  複素数全体の集合
- ・  $\mathbb{R}^2 :=$  実数平面  $\{(x_1, x_2) \mid x_1, x_2 \in \mathbb{R}\}$
- ・  $\mathbb{R}^3 :=$  実数空間  $\{(x_1, x_2, x_3) \mid x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R}\}$

また, 空集合を  $\emptyset$  と表す.

$A$  が  $B$  の部分集合であるとき,  $A \subset B$  と表す (このとき,  $A = B$  の場合も含むとする).  $A \subset B$  で,  $A \neq B$  であるとき,  $A$  は  $B$  の **真部分集合** であるといい,  $A \subsetneq B$  と表す.

また,  $A$  が  $B$  の部分集合でないとき,  $A \not\subset B$  と表す.

$A \cup B$ ,  $A \cap B$  はそれぞれ集合  $A$ ,  $B$  の和集合, 共通集合を表す.

$A \setminus B$  は  $A$  の元であって,  $B$  の元でないような元全体の集合を表す ( $B \subset A$  であるとき,  $A$  に対する  $B$  の **補集合** という).

$A_1, \dots, A_n$  を集合とすると,  $a_1 \in A_1, \dots, a_n \in A_n$  の組  $(a_1, \dots, a_n)$  全体からなる集合のことを  $A_1, \dots, A_n$  の **直積** といい,  $A_1 \times \dots \times A_n$  と表す.

$A, B$  が数学的主張で, 「 $A$  ならば  $B$ 」が成り立つとき,  $A$  は  $B$  の **十分条件**,  $B$  は  $A$  の **必要条件** という.

「 $A$  ならば  $B$ 」, 「 $B$  ならば  $A$ 」が両方成り立つとき,  $A, B$  は互いの **必要十分条件**, あるいは **同値** であるという.

数学的主張が正しくないことを示すには正しくない例を与えるのが一つの方法である. そのような例を **反例** という.

整数  $a$  が整数  $b$  を割り切るとき,  $a \mid b$  と表す.

### 2 格子の定義

平面上に原点  $O$  と二点  $P, Q$  が与えられていて, この三点は同一直線状にないものとする.

$OP, OQ$  を隣り合った二辺とする平行四辺形  $OPQR$  を作り, その四辺を平面上に限りなく延長する.

次に,  $OP$  と  $QR$ ,  $OQ$  と  $PR$  がそれぞれ隣り合うように等間隔に並ぶ平行線二組を引いていく.

このようにして, 平面は互いに合同な無数の平行四辺形に分割される. このような図形を **格子** という.

このとき, 直線と直線の交点を **格子点** という.

また, 格子が三点  $O, P, Q$  に基づくとき, 平行四辺形  $OPQR$  は, 格子の **基本平行四辺形** という.

頂点が格子点であるが, その境界にも, 内部にも, それ以外の格子点を持たない平行四辺形を **原始平行四辺形** という.

また、格子点からなる図形のことを **点格子** という。二つの異なる格子が同じ点格子を定めることもある。

二つの異なる格子が同じ点格子を定めるとき、二つの格子は、**同値** であるという。

次に特別な場合の格子について考える。

直交座標軸に平行で、距離が 1 で、等間隔に並ぶ平行線から作られる格子であり、この格子により、平面は一辺の長さ 1 の正方形に分割される。この格子のことを **基本格子  $L$**  という（以下、 $L$  と略す）。

$L$  が定める点格子のことを **基本点格子  $\Delta$**  という（以下、 $\Delta$  と略す）。

### 3 写像

・次に写像という概念とその基本的な性質について述べていく。

集合  $A$  の任意の元  $a$  に対し、 $B$  の元  $f(a)$  がただ一つに定まっているとき、 $f$  を集合  $A$  から集合  $B$  への**写像** といい、 $f: A \rightarrow B, a \mapsto f(a)$  と表す。写像のことを **関数** ということもある。 $A = B$  であるとき、**変換** ということもある。

写像  $f: A \rightarrow B$  に対し、直積  $A \times B$  の部分集合  $\{(a, f(a)) \mid a \in A\}$  を写像  $f$  の **グラフ** という。

写像の例: 実数列  $x: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, n \mapsto x_n$

関数  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$

写像でない例:  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \sqrt{x}$

$f: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}, \frac{p}{q} \mapsto p + q$

**定義 3.1:** 以下の (1), (2), (3) を定義する。

- (1) 集合  $A$  から  $A$  への写像  $f$  で、すべての  $a \in A$  に対し、 $f(a) = a$  となるものを **恒等写像** といい、 $\text{id}_a$  または  $1_a$  と表す。
- (2)  $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$  が写像なら、 $A$  から  $C$  への写像  $g \circ f$  を  $g \circ f(a) = g(f(a))$  と定義し、 $f, g$  の**合成** という。
- (3)  $A, B$  が集合、 $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow A$  が写像で、 $g \circ f = 1_A, f \circ g = 1_B$  であるとき、 $f$  と  $g$  は互いに**逆写像** といい、 $g = f^{-1}, f = g^{-1}$  と書く。また、逆写像をもつ写像を **可逆写像** という。

**定義 3.2:**  $f$  を集合  $A$  から集合  $B$  への写像とする。

- (1) 任意の  $a, a' \in A$  に対して、 $f(a) = f(a')$  ならば  $a = a'$  という条件が満たされるとき、 $f$  を **単射** という。
- (2) 任意の  $b \in B$  に対して、 $b = f(a)$  となるような  $a \in A$  が存在するとき、 $f$  を **全射** という。
- (3)  $f$  が単射かつ全射であるとき、 $f$  を **全単射** という。集合  $A$  から集合  $B$  への全単射が存在するとき、集合  $A$  と集合  $B$  は **一対一に対応** するという。

**命題 3.3:** 写像  $f: A \rightarrow B$  に対して、次の条件 (1), (2) は同値である。

- (1) 写像  $f$  は全単射である。
- (2) 写像  $f$  は可逆写像である。

**証明:** (1)  $\Rightarrow$  (2): 写像  $f$  は全射なので、任意の  $b \in B$  に対して、 $b = f(a)$  となるような  $a \in A$  が存在して、また写像  $f$  は単射なので、そのような  $a \in A$  は一意的に定まる。ゆえに、写像  $g: B \rightarrow A, b = f(a) \mapsto a$  が

存在して、 $g \circ f = 1_A$ ,  $f \circ g = 1_B$  となる。したがって、写像  $f$  は可逆である。

(2)  $\Rightarrow$  (1):  $f$  は可逆なので、 $f$  の逆写像  $f^{-1}: A \rightarrow B$  が存在する。このとき、任意の  $a, a' \in A$  に対して、 $f(a) = f(a')$  ならば  $a = f^{-1}(f(a)) = f^{-1}(f(a')) = a'$  である。また、任意の  $b \in B$  に対して、 $b = f(f^{-1}(b))$  となるような  $f^{-1}(b) \in A$  が存在する。したがって、写像  $f$  は全単射である。 ■

## 4 格子と変換

$\Delta$  から  $\Delta$  への変換

$$T: \Delta \rightarrow \Delta, (x, y) \mapsto (x', y') = (ax + by, cx + dy) \quad (a, b, c, d \in \mathbb{Z}, ad - bc \neq 0)$$

を考える。このとき、連立方程式

$$\begin{cases} ax + by = x', \\ cx + dy = y' \end{cases}$$

を  $x, y$  について解くと、次式を得る。

$$\begin{cases} x = \frac{dx' - by'}{ad - bc}, \\ y = -\frac{cx' - ay'}{ad - bc}. \end{cases}$$

もし、 $D = ad - bc = \pm 1$  ならば、 $x', y'$  が任意の整数値を取るとき  $x, y$  の値も整数値なので、格子点  $(x', y')$  は格子点  $(x, y)$  に対応している。つまり、変換  $T$  が可逆であるので、全単射であることがわかる。

逆に、変換  $T$  が全単射なら、すべての整数の組  $(x', y')$  に対して、 $(x, y)$  も整数の組になる。

$(x', y')$  について、特に  $(0, 1), (1, 0)$  を取ることににより、 $D \mid d, D \mid b, D \mid c, D \mid a$  であることがわかるから、 $D^2 \mid ad - bc$  即ち  $D^2 \mid D$  となる。ゆえに  $D = ad - bc = \pm 1$  である。

したがって、次の定理を得る。

**定理 4.1:** 上記の変換  $T$  が可逆写像であるための必要十分条件は、 $D = \pm 1$  となることである。

このような変換を **ユニモジュラー変換** という。

ここで点  $P: (a, c)$ 、点  $Q: (c, d)$  を 3 点  $O, P, Q$  が同一直線上に存在しないような  $\Delta$  の点とする。

$OP$  と  $OQ$  で定まる平行四辺形の面積  $S$  は、 $S = |ad - bc|$  である。

$OP$  と  $OQ$  に基づいた格子  $L'$  の点  $(x', y')$  は、任意の整数  $x, y$  によって、 $x' = xa + yb, y' = xc + yd$  で表され、格子  $L'$  が基本格子  $L$  と同値になるための必要十分条件は  $S = 1$  となることであることがわかる。

したがって、次の定理を手に入れた。

**定理 4.2:** 上の状況で、格子  $L'$  が基本格子  $L$  と同値になるための必要十分条件は  $S = 1$  となることである。

$\Delta$  の点  $P$  に対し、 $OP$  上の原点  $O$  と  $P$  の間に  $\Delta$  の点が存在しないとき、点  $P$  は **可視点** (即ち、原点から見える) という。

点  $(x, y)$  が可視点であるための必要十分条件は、 $x/y$  が既約分数であること、即ち、 $x$  と  $y$  が互いに素であることである (対偶より)。

ここで、我々は以下の可視点に関する一定理を証明することにする。

**定理 4.3:** 点  $P, Q$  を  $\Delta$  の可視点とし、 $OP$  と  $OQ$  で定まる平行四辺形  $J$  の面積を  $S$  とする。このとき

- (1)  $S = 1$  ならば,  $J$  の内部に  $\Delta$  の点は存在しない.
- (2)  $S > 1$  ならば,  $J$  の内部に  $\Delta$  の点が少なくとも一個存在する. さらに, その点が  $J$  の対角線の交点でない場合には,  $J$  を  $PQ$  で分けた三角形の内部にそれぞれ一個ずつ, 少なくとも二個の  $\Delta$  の点が存在する.

**証明:** (1): 定理 4.2 より, 成り立つ.

(2):  $OP, OQ$  に基づく格子を  $L'$  とし, 定理 4.2 より,  $S > 1$  ならば  $L$  と  $L'$  は同値でないことがわかる.

このとき, 少なくとも一つの  $\Delta$  の格子点  $U$  が平行四辺形  $J$  の内側か境界 (頂点を除く) 上になければならない.

格子  $\Delta$  の対称性により, 三角形  $PQR$  内に点  $U$  があると, それに対応する点  $P'$  が合同な三角形  $OPQ$  内にある.

したがって, 一般に格子点  $P'$  は  $J$  内に存在しなければならない. ■

## 第 II 部

# Minkowski の定理

## 5 開集合と連結性と凸集合

・次に  $\mathbb{R}$  の开区間の一般化である開集合と凸集合について定義していく.

**定義 5.1:** 以下の (1), (2), (3), (4) を定義する.

- (1)  $a \in \mathbb{R}^n$  として,  $r > 0$  を実数とする. このとき  $U_r(a) := \{x \in \mathbb{R}^n \mid |x - a| < r\}$  を,  $a$  を中心とする半径  $r$  の **開球** という.
- (2)  $U$  を  $\mathbb{R}^n$  の部分集合とする. 任意の  $x \in U$  に対して,  $U_r(x)$  が  $U$  の部分集合となるような実数  $r > 0$  が存在するとき,  $U$  は  $\mathbb{R}^n$  の **開集合** であるという.
- (3)  $M$  を集合とする. 任意の  $a, b \in M$  に対して,  $ta + (1 - t)b \in M$  ( $t \in [0, 1]$ ) を満たすとき,  $M$  を **凸集合** という.
- (4)  $\mathbb{R}^n$  の開集合  $U$  は空でない二つの開集合の  $N, M$  ( $N \cap M$  は空集合) があり,  $U = N \cup M$  でないとき, **連結** であるという. 連結な開集合を **領域** という.

・Minkowski の定理を証明する前に領域に関する補題を示す.

**補題 5.2:**  $R_O$  を原点  $O$  を含む領域,  $R_O$  と合同で  $\Delta$  の任意の点  $P$  を囲んで, 同じような位置にある領域を  $R_P$  とする. また, どの二つの  $R_P$  も重ならないものとする. このとき,  $R_O$  の面積は 1 を超えない.

**証明:**  $R_O$  の面積を  $S$  として,  $O$  から  $R_O$  の境界までの最大の距離を  $A$  とする. そして,  $\Delta$  の点のうち, 座標がともに  $n$  以下であるような点に対応する  $(2n + 1)^2$  個の領域  $R_P$  を考える. これらの領域はすべて, 4 辺が座標軸に平行で  $O$  から辺までの距離が  $n + A$  であるような正方形の中にある. ゆえに (領域は重ならない

から)  $(2n+1)^2 S \leq (2n+2A)$  であって,

$$S \leq \left(1 + \frac{A-1/2}{n+1/2}\right)^2$$

より,  $n$  を無限に大きくすると結果が従う. ■

## 6 Minkowski の定理の証明

・いよいよ, 本題の Minkowski の定理の証明に取り掛かる.

**定理 6.1 (Minkowski の定理):** 原点  $O$  に関して点対称で, 面積が 4 より大きい任意の凸領域  $R$  は,  $O$  以外の  $\Delta$  の点を含む.

**証明:** 原点  $O$  を中心とし,  $R$  の長さの比を半分に縮小したものを  $R_O$  とする. このとき,  $R_O$  の面積は 1 より大きいので, 補題の  $R_P$  のうち, 重なりあうような二つが存在する. よって,  $R_O$  と  $R_P$  が重なり合うような格子点  $P$  が存在する.

$Q$  を  $R_O$  と  $R_P$  の共通の点とする.  $OQ'$  を  $PQ$  に平行かつ等しい長さにとり,  $Q'$  の  $O$  に関する対称点を  $Q''$  とする. すると,  $Q'$  は  $R_O$  に含まれているので,  $Q''$  も  $R_O$  に含まれている. したがって, 凸領域の定義より,  $QQ''$  の中点も  $R_O$  に含まれている. しかし, この点は  $OP$  の中点である. よって,  $R$  は  $P$  を含む. ■

## 第 III 部

# Fermat の二平方和定理への応用

この part では, 一般の Minkowski の定理を使って, Fermat の二平方和定理を示す.

Fermat の二平方和定理とは以下の通りである.

**定理 6.2 (Fermat の二平方和定理):**  $p$  を奇素数とする. このとき, 以下の条件 (1), (2) は同値である.

(1)  $p = x^2 + y^2$  ( $x, y \in \mathbb{Z}$ ) と表せる.

(2)  $p \equiv 1 \pmod{4}$ .

**証明:** (2)  $\Rightarrow$  (1):  $p \equiv 1 \pmod{4}$  とすると,  $t^2 + 1 \equiv 0 \pmod{p}$  となるような整数  $t$  が取れる (例えば,  $p$  を法として, 位数 4 の元を取ればよい).  $y \equiv tx \pmod{p}$  となる点  $(x, y)$  は  $u(1, t) + v(0, p)$  で表すことができる. 原点  $O$ , 点  $P: (1, t)$ , 点  $Q: (0, p)$  に基づく格子  $L$  の基本平行四辺形の面積を  $S$  としたとき,  $S = p$  であることがわかる. 原点  $O$  を中心とする半径  $\sqrt{2p}$  の開円盤 ( $x^2 + y^2 < 2p$ ) の面積は  $4p\pi > 4p$  であり, 点  $O$  に関して点対称な凸集合である. Minkowski の定理より, 原点とは異なる格子  $L$  の格子点  $(a, b)$  を含む.  $b \equiv ta \pmod{p}$  であるから,  $a^2 + b^2 \equiv a^2(1 + t^2) \equiv 0 \pmod{p}$  である. 点  $(a, b)$  は開円盤に含まれるので,  $a^2 + b^2 < 2p$  である. よって,  $p = a^2 + b^2$  ( $a, b \in \mathbb{Z}$ ) で表される.

(1)  $\Rightarrow$  (2):  $a, b \in \mathbb{Z}$  とする. 平方数を 4 で割ったときの余りは, 0 または 1 なので,  $p = a^2 + b^2 \equiv 0, 1, 2 \pmod{4}$  となる.  $p = a^2 + b^2 \equiv 0, 2 \pmod{4}$  のとき,  $p$  が奇素数にならず不適. したがって,  $p \equiv 1 \pmod{4}$  となる. ■

## 参考文献

- [1] G. H. Hardy, E. M. Wright (著), 示野信一, 矢神毅 (訳), 「数論入門 I, II」, 丸善出版, 2001.
- [2] C. D. Olds, Anneli Lax, Giuliana P. Davidoff (著), 加藤文元 (監訳), 高田加代子 (訳), 「数の幾何学-ミンコフスキーに始まる格子の世界-」, 共立出版, 2021.
- [3] 高木貞治, 初等整数論講義 (第 2 版), 共立出版, 1971.
- [4] 雪江明彦, 「整数論 1 初等整数論から  $p$  進数へ」, 日本評論社, 2013.
- [5] 斎藤毅, 「集合と位相 大学数学への入門 8」, 東京大学出版会, 2009.
- [6] J. W. S. Cassels. An Introduction to the Geometry of Numbers, Springer, 1971.
- [7] J. ノイキルヒ (著), 足立恒雄 (監修), 梅垣敦紀 (訳), 「代数的整数論」, 丸善出版, 2012.